

カルマンフィルタを用いた高所遺失物回収用ドローンの改良と実機検証

Improvement and Verification of Drone to Collect Objects Left in High Places using a Kalman Filter

函館工業高等専門学校 ○三浦 朱莉樹 鈴木 学 山田 誠
National Institute of Technology, Hakodate College ○Miura Shuriki Suzuki Manabu Yamada Makoto

1. 緒言

近年, ドローンは人の代わりに鉄塔やトンネル上部の点検などの高所作業を安全に行うことができ, 省人化・効率化に貢献している. 本研究では寒冷地の体育館などの天井にある吊式暖房設備上に誤って乗ってしまったボールを高所遺失物と定義し, これをドローンで回収する方法について検討している[1]. 回収はドローンを半自律的に移動させ, 遺失物に衝突させるとしているが, 自己位置推定の誤差により, 遺失物周辺にある障害物への接触の可能性があるため実際の回収作業を行うことはできなかった.

そのためドローンの自己位置推定精度の向上を図る方法として, 誤差を含んだ情報からシステムの状態を推定する手法として広く知られているカルマンフィルタを自己位置推定に適用する.

本研究では, これまでのドローンの半自律システムにおける自己位置推定にカルマンフィルタを適用し構築した制御プログラムを実装する. その後, 壁や障害物への接触なく遺失物の回収作業が行えるかについて, 実機検証を行うことを目的とする. 本稿では, 主に構築したカルマンフィルタの処理流れ及び実機実装の前段階として行ったシミュレーションの内容について報告する.

2. 環境設定・使用機器

本研究にて使用するドローンは Parrot 社製の AR.Drone 2.0 である. 3 軸加速度センサ, 3 軸ジャイロセンサに加えて, 高度調整を安定化させるための超音波センサを標準装備している. 操縦端末と接続する際に, フロントカメラと底面に搭載されているカメラを表示させることにより高所作業での操縦安定化を図ることができる. ドローン制御に使用したプログラミング言語は C++, 開発環境は Visual Studio 2019 である. また, 操縦システムの開発時と同様に, CV Drone ライブラリを用いてカルマンフィルタの実装を行う.

3. カルマンフィルタ

3.1 カルマンフィルタの概要

カルマンフィルタは時系列分析に用いられる状態空間モデルを適用した状態推定を行う. 加速度センサ等から得られる観測情報を用いて, モデルの現在の位置や速度情報等の状態を推定し, これに基づいた制御を行っている. これまでに製作した操縦システムは観測情報や推定した状態に含まれる誤差を考慮していないことが要因となり, ドローンの自己位置推定精度の低下や時間経過とともに実際の位置座標との誤差が広がってしまう欠点があった. カルマンフィルタはこのような情報に含まれる誤差を考慮しフィルタリングを行うことができる特長を持つ.

3.2 カルマンフィルタの構築

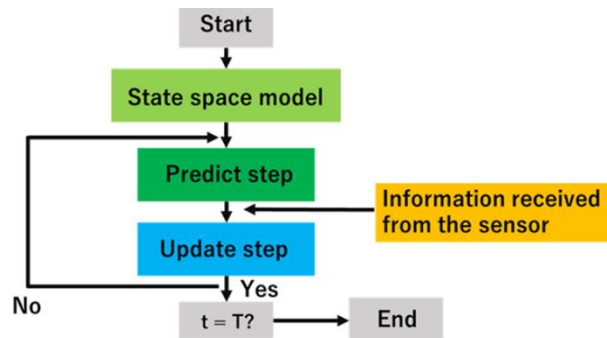


Fig1 Processing chart of Kalman Filter

フィルタリングのイメージを Fig1 に示す. 初めに, 状態空間モデルについて式(1)に推定状態に関する情報を定義し, 状態方程式を式(2)および観測方程式を式(3)にまとめる.

$$x(k) = [x(k), y(k), z(k)]^T \cdots (1)$$

$$x_t = f(x_{t-1}, u_t) + w_t \cdots (2)$$

$$z_t = h(x_t) + v_t \cdots (3)$$

f, h : 非線形関数 x_t : 現在の推定状態

u_t : 入力ベクトル w_t : 入力情報に含まれる誤差

z_t : 観測ベクトル v_t : 観測情報に含まれる誤差

このような入力・観測情報に誤差が含まれるモデルを基に, ひとつ前 (以降, 時刻 $t-1$ と呼ぶ) の処理にて推定した状態及び現在の入力情報を用いた現在の状態 $x_t \in \mathbb{R}^3$ を予測し, 観測情報による更新を行うことで状態変数 x_t にはドローンにおける現在の位置情報 $x(k), y(k), z(k)$ の推定データが保存される.

現在の推定状態の予測は, 時刻 $t-1$ にて推定した推定状態と現在の入力情報を用いて式(4)のようになる.

$$\hat{x}_{t|t-1} = f(\hat{x}_{t-1|t-1}, u_t) \cdots (4)$$

$\hat{x}_{t|t-1}$: 時刻 $t-1$ での推定状態を比較した

現在の推定状態

$\hat{x}_{t-1|t-1}$: 時刻 $t-1$ での推定状態

推定状態を予測する精度によって, 生じる誤差が推定に及ぼす影響は誤差共分散を算出する際に考慮する (式(5)).

$$\hat{P}_{t|t-1} = F_t \hat{P}_{t-1|t-1} F_t^T + Q_t \cdots (5)$$

$\hat{P}_{t|t-1}$: 時刻 $t-1$ での誤差共分散を比較した

現在の推定誤差共分散

$\hat{P}_{t-1|t-1}$: 時刻 $t-1$ での推定誤差共分散

F_t : 非線形関数 f についてのヤコビ行列

Q_t : 入力情報における共分散行列

次に、実際の観測から取得できると考えられる情報と式(4)にて求めた推定状態から得られると考えられる情報との観測残差を式(6)にて求める。この時、観測残差の誤差共分散についても式(7)を用いて考慮する。

$$\tilde{y}_t = z_t - h(\hat{x}_{t|t-1}) \quad \dots (6)$$

$$S_t = H_t P_{t|t-1} H_t^T + R_t \quad \dots (7)$$

$\tilde{y}_t$: 観測残差

S_t : 観測残差に対する誤差共分散

H_t : 非線形関数 h についてのヤコビ行列

そして、カルマンゲインの最適化(式 8)を行い、推定状態および誤差共分散の更新を行う(式 9)(式 10)。

$$K_t = P_{t|t-1} H_t^T S_t^{-1} \quad \dots (8)$$

$$\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t \tilde{y}_t \quad \dots (9)$$

$$\hat{P}_{t|t} = (I - K_t H_t) \hat{P}_{t|t-1} \quad \dots (10)$$

K_t : カルマンゲイン

$\hat{x}_{t|t}$: 更新後の現在の推定状態

$\hat{P}_{t|t}$: 更新後の現在の誤差共分散

3. MATLAB を用いたシミュレーション

3.1 実験内容

設計したカルマンフィルタがドローンの自己位置推定向上に有効であるかを確認するために、実機検証の前段階として MATLAB 上にて状態空間モデルを構築し、ドローンが目標速度に徐々に近づき直線的に移動することを想定したシミュレーションを行った。今回のシミュレーションにて、状態方程式への入力値として用いた 3 軸それぞれの目標速度は 1.0[m/s]を目標値とした一次遅れで変化するものとし、入力・観測情報に含まれる誤差を考慮する際、ガウシアンノイズを用いてシミュレーションを行った。

3.2 実験結果と考察

シミュレーションを行い、得られたデータについてそれぞれ Fig2, Fig3, Fig4 に示す。青色の一点鎖線を実際のドローンの軌道の真値 (Ground Truth) とし、過去に製作した制御方法におけるデッドレコニングによって導出した推定位置を黒色の破

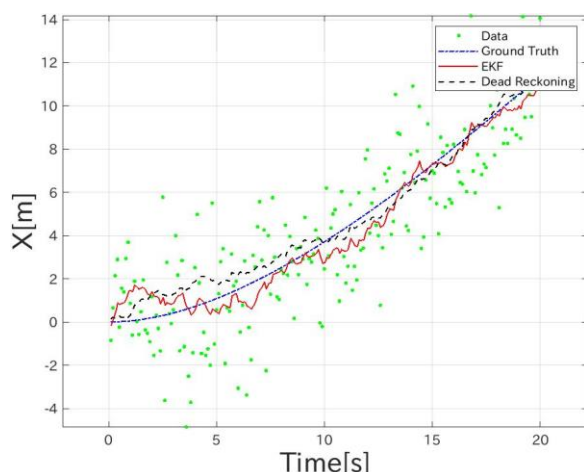


Fig2 Localization Result on the X-axis

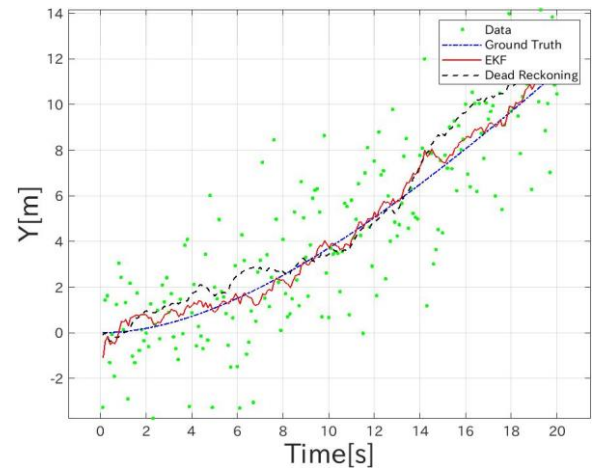


Fig3 Localization Result on the Y-axis

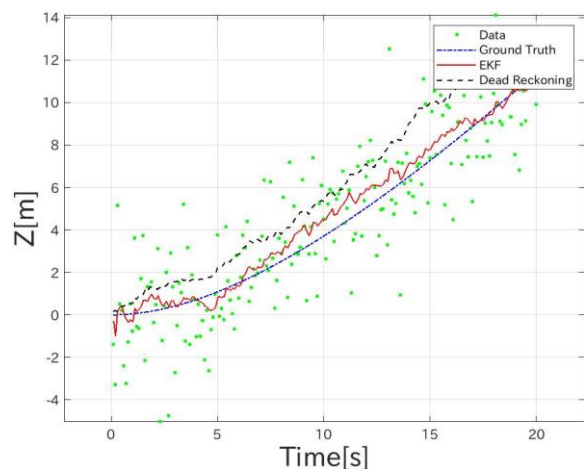


Fig4 Localization Result on the Z-axis

線で示す。本研究にて構築したカルマンフィルタを適用した場合の推定位置は赤色の実線で示す。シミュレーション結果より 3 軸方向すべてにおいて、本研究で製作した制御方法は過去に製作した制御方法と比べて、真値に近い推定ができていたということが分かった。特に時間経過とともに真値との誤差が拡大傾向にあった過去の制御方法に比べてカルマンフィルタを適用した場合、誤差の拡大を抑えることができていたといえる。よって本研究で製作した制御方法を実機実装することは自己位置推定精度の向上に対して有効であると考えられる。

4. 結言

本稿では、先行研究にて製作したドローンの制御プログラムにおける自己位置推定精度を向上させるべく、カルマンフィルタを用いて制御方法を再構築し、シミュレーション上で精度評価を行った。今後は、今回のシミュレーション結果を基に実機へ制御方法を適用し、検証を行う必要がある。

参考文献

- [1] 三浦朱莉樹, 鈴木学: OpenCV を用いた 3 次元自律移動ドローンの試作, 第 21 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 2A2-07, 2020